重庆市安瑞矿业股份有限公司 “10.31”一般顶板垮塌事故调查报告

日期：2018-11-26 大 中 小

2018年10月31日15时左右，重庆市安瑞矿业股份有限公司挖机司机（排险工）邓云利利用挖机在四采区掘进巷排险作业时，顶板突然垮塌，垮塌的大块矿石把挖机驾驶室打压变形而导致邓云利受伤，在送往大足区中医院途中救治无效，于2018年10月31日17时左右死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产监督管理条例》等有关法律法规之规定，按照区人民政府《关于授权区安监局成立一般生产安全事故调查组的批复》（大足府发〔2017〕53号），成立了由区安监局牵头，区公安局、区监察局、区总工会、玉龙镇政府等相关部门和单位组成的重庆市安瑞矿业股份有限公司“10.31”一般顶板垮塌事故调查组（以下简称事故调查组、调查组成员名单附后），并邀请区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

1、事故单位基本情况：重庆市安瑞矿业股份有限公司，成立于2004年8月27日，法人：吕林全，公司类型：股份有限公司，一共有3个股东，公司共有职工50人，注册资本：伍佰万元整，工商营业执照地址：重庆市大足区玉龙镇溜水村一组，统一社会信用代码：915002257659135***，经营范围包括：灰岩开采、加工、销售。该公司《安全生产许可证》编号：（渝）FM安许证字【2017】大足延—220076号，有效期为：2016年1月4日至2019年1月3日止；《采矿许可证》证号：C5002252009117120045***，有效期为：2018年4月7日至2019年4月7日止，公司相关证照合法有效。

2、事故矿井及工作面基本情况

（1）地质构造：矿区位于重庆的西山背斜轴部，两翼地层构造不对称，一般地层倾角南东缓北西陡，南东翼产状100度~135度。

（2）矿层结构及产状：矿体呈层状产出，从背斜翼部向轴部共有三层矿分布，外、中矿层为建筑用石灰石矿，内矿层为水泥用石灰石矿。

（3）矿层顶底板：外矿层底板直接底板为灰、浅灰色含砂质、白云质灰岩、薄板状泥晶灰岩或断层，顶板为西、东矿层，矿层直接顶板为灰、浅灰色含砂质、白云质灰岩；中矿层顶板为西、东矿层，矿层直接顶板为灰、浅灰色含砂质、白云质灰岩，底板矿层的底板为灰、浅灰色含砂质、白云质灰岩、薄板状泥晶灰岩或断层；内矿层无底板，其顶板为灰、浅灰色白云质灰岩或中厚层状泥~微晶灰岩。

（4）水文地质：矿山地面无地表水体和泉水出露，地下水主要靠大气降水补给，排泄于矿区低侵蚀面+382米。因此矿山在+430米以上掘进时受地下水威胁小，故矿区水文地质条件简单。

（5）工程地质：矿层在+430米以上，断层上、下盘顶板为灰、浅灰色白云质灰岩中厚层微晶灰岩。底板埋藏较深，无法确定。本矿山石灰岩的抗压、抗剪性能好，坚固系数中等，矿区工程地质条件比较简单。

（6）有毒有害气体检测：从现场勘查情况和资料表明，目前井下无H2S、甲烷等有毒有害气体。有氧化碳，及工程设备，汽车尾气，矿石粉尘等有害气体存在。

（7）巷道规格及支护方式：巷道掘进断面30平方米，宽6米，高5米，由于岩石性质比较稳定，坚硬，裂隙少，该地段没有断层存在和破碎岩石，采矿面断面自然拱成较好，采用锚杆支护顶板。

3、事故矿井工作人员情况：事发时四采区有两个工作组，人员分布为：一号生产组有三个炮工，1个排险工，一个装载车司机，一个杂工，两个货车司机加一个安全员，二号生产组人员构成与一号生产组一样，死者邓云利是二号生产组的排险工，各工作人员按工作程序错时工作。

二、人员伤亡情况及经济损失

序号	姓名	性别	年龄	工作性质	身份证号码	家庭住址	伤害类型
1	邓云利	男	35	挖掘机司机	5003**********7337	永川区**镇**村**小组**号	顶板垮塌

（一）人员伤亡情况

（二）事故直接经济损失

经查，此次事故造成直接经济损失115万元。

三、事故发生经过、救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2018年10月31日13时许，重庆市安瑞矿业股份有限公司安全员蒋应刚和排险工（挖机司机）邓云利到四采区下进行回风巷掘进巷排险，邓云利先驾驶挖掘机对顶板进行“敲帮问顶”，然后用挖机排除顶板危岩，从巷道内排到回风巷碛头，排完后回到距离碛头大约30米左右的错车道位置，15时许邓云利又对错车附近的顶板排险，当邓云利对错车道附近的顶部进行二次审顶无异常后，准备进入错车道进行排险时顶板突然出现大面积冒落，其中大石头掉在邓云利驾驶的挖掘机驾驶室上，致使驾驶室受到挤压而变形导致邓云利受伤，同班监视挖机作业的员蒋应刚发现险情后立即去最近的井下电话向井外求救，在事发100米处遇到正在安全巡查的带班矿长吕林全，将事故情况向吕林全汇报并说明需要氧气、乙炔切割驾驶室施救，吕林全立即用井下5号电话向值班室报告了事况，并马上安排同在四采区的另一台作业挖掘机过来抢险救援，救援挖掘机把受压的挖掘机驾驶室顶上的石头后，再用挖掘机拖拉带扩大受压驾驶室空间，于17时许将受困人员邓云利抬出井口，此时值班室通知的“120”急救车已等待在进口抢救伤员，在送往大足区中医院抢救途中邓云利因伤势过重死亡。

（二）事故应急救援及善后处置情况

2018年10月31日13时许，重庆市安瑞矿业股份有限公司发生一起顶板事故，排险工邓云利（挖掘机司机）和当班安全员蒋应刚（监视挖掘机作业）在排险过程中，由于顶板垮塌导致挖掘机驾驶室受损，排险工（挖掘机司机）邓云利受困于驾驶室。事故发生后，当班安全员蒋应刚立即报告了带班矿长吕林全，吕林全用井下电话报告了井外值班室，值班室立即报告了总经理（兼技术负责人）周宇，周宇立即拨打了大足区中医院“120”急救电话，并报告了公司董事长。同时，周宇赶到井下事故现场与带班矿长吕林全、安全员蒋应刚商议施救方案，先用同班另一台挖掘机将受压挖掘机驾驶室顶部的石块移开，再用拖带把变形挖掘机的驾驶室拖拉使其空间增大，在受困驾驶室空间扩大后把受困人员邓云利抬出驾驶室，送往井口等待的“120”急救车上，随即送往大足区中医院抢救，途中因邓云利伤重抢救无效死亡。

事故发生后，相关单位及时组织成立善后处置组，在善后处置组的协调下，经重庆市安瑞矿业股份有限公司死者（邓云利）亲属方友好协商，达成由重庆市瑞矿业股份有限公司一次性给予死者亲属方工亡赔偿金115万元。

（三）现场勘查情况

2018年11月12日下午，按事故调查取证需求，调查组有关成员对事故现场进行勘测，事故巷道宽6米，高5米，符合开采设计；顶板岩石平整呈层状，整个顶板用锚杆支护，锚杆支护间距为1米，锚杆支护长度2.1米，均符合支护规范。

四、事故原因分析

（一）直接原因

排险工邓云利在对井下顶板敲帮问顶过程中，没按操作规程要求，由轻到重进行审顶，在审顶时用挖掘机臂用力过大而造成岩石脱层，突发大面积岩石冒落，导致事故发生。

（二）间接原因

1、现场安全管理不到位。现场安全管理人员对顶板岩层缝隙观察不足，未及时发现事故隐患，对从业人员违规操作敲帮问顶行为未及时制止和纠正。

2、现场安全检查不到位。安全检查人员风险辨识能力不足，对顶板岩层断裂线的检查不深入、不细致，未采取有效防范安全措施，及时消除安全事故隐患。

3、安全技术管理不到位。《四采区回风巷掘井作业规程》编制不完善，风险分析不足，对掘井过程中可能出现的异常状况，未明确规定有效的支护方式等；技术人员未对现场执行情况进行跟踪检查，并及时修订完善作业规程和补充措施。

4、安全教育培训不到位。未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉并掌握安全生产规章制度，严格执行作业规程，掌握本岗位的安全操作技能；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全作业规程。

五、事故性质

经调查认定，这是一起违反操作规程造成的顶板伤害事故，属生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对责任者处理建议

（一） 对事故责任单位的责任认定及处理建议

事故责任单位：重庆市安瑞矿业股份有限公司，未严格落实安全生产主体责任。有安全教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全作业规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）款、第四十一条的规定，对本次事故负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由区安监局依法给予重庆市安瑞矿业股份有限公司行政处罚。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议。

1、邓云利，重庆市安瑞矿业股份有限公司排险工（挖掘机司机）。对井下顶板敲帮问顶过程中，没按操作规程要求，由轻到重进行审顶，在审顶时用挖掘机臂用力过大而造成岩石脱层，突发大面积岩石冒落，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条的规定，对该起事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、蒋应刚，重庆市安瑞矿业股份有限公司安全员。安全监护不到位，对顶板岩层缝隙观察不足，未及时发现事故隐患，对从业人员违规操作敲帮问顶行为未及时制止和纠正。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项的规定，导致事故发生，对本次事故负有管理责任。依据《安全生产违反行政处罚办法》第四十五条第（三）项的规定，建议由区安监局依法给予蒋应刚行政处罚。

3、周宇，重庆市安瑞矿业股份有限公司总经理。未严格落实安全生产主体责任。有安全教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全作业规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）项的规定，对本次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由区安监局依法给予周宇行政处罚。

4、吕林全，重庆市安瑞矿业股份有限公司矿长（法人）。风险辨识能力不足，对顶板岩层断裂线的检查不深入、不细致，未采取有效安全防范措施，及时消除安全事故隐患；未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉并掌握安全生产规章制度，严格执行作业规程，掌握本岗位的安全操作技能。对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项、第（五）项的规定，导致事故发生，对本次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由区安监局依法给予吕林全行政处罚。

（三）对监管部门的处理建议

经调查组调查:未发现安全监管部门履职不到位的情况，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”之规定，建议对负有安全生产监督管理部门、玉龙镇政府及有关人员不予处理。

七、事故防范措施建议

此次事故教训十分深刻，为认真汲取此次事故教训，特提出如下防范措施建议：

（一）重庆市安瑞矿业股份有限公司。一是组织召开“10.31”顶板事故警示教育大会，要强化安全生产红线意识和底线思维，严格执行非煤矿山安全生产法律法规、规章制度，落实企业安全生产主体责任，修订完善各项规章制度和安全技术措施，全面排查事故隐患，堵塞安全生产领域中存在的漏洞，加强安全生产管理，严防事故地发生。二是进一步加强现场管理，特别是加强井下采矿工作面、掘进巷道工作面的现场管理，督促从业人员严格执行本单位的各项安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝员工在处理顶板松石、危石等安全隐患时麻痹大意或违规操作而造

成事故地发生。三是进一步加强全员职工安全教育培训，提高职工素质，增强职工安全意识、自保及互保能力，提高现场操作人员对作业过程中危险因素的辨识能力和灾害防范意识，杜绝“三违”行为发生和冒险作业。

（二）大足区安监局要切实履行监管主体责任，严格建设项目安全“三同时”管理。加强监督检查督促企业严格按照法律法规和建设项目安全“三同时”规定，严格审查建设项目的各项作业规程和安全技术措施，严查违法违规行为。同时，组织全区非煤矿山企业召开“10.31”顶板事故警示教育大会，加强对企业主要负责人、安全管理人员的教育培训，强化企业三级教育培训，全面提高从业人员安全意识和自我保护意识。

（三）玉龙镇人民政府要切实履行属地管理责任，深刻汲取此次事故的教训，加强对辖区内企业的安全监管，督促企业依法落实安全生产主体责任，确保企业安全生产。

2018年11月2

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 其

网站地图 | 公开信箱 | 联系我们 | 版权声明

重庆市大足区人民政府办公室主办

网站标识码：5001110004 ICP备案：渝ICP备11002951号 渝公网安备50022502000134号

适老化 无障碍服务 政府网找错